

# Kit móvil de atención primaria en salud

---

## Documento de arquitectura inicial (punto de partida) - v0.6

---

**Proyecto final - Plataformas I - 2026-2** · Organización: kitsalud-movil-plats1

Este documento fija las decisiones de diseño del kit: tecnologías por servicio, recursos necesarios, topología física y lógica, segmentación, direccionamiento IPv4/IPv6, nombres DNS, supuestos, restricciones y riesgos. Es la base para la arquitectura (E1) y se actualiza mediante pull requests en el repositorio docs. Cada decisión tiene un identificador (D-xx), cada supuesto (S-xx), cada restricción (C-xx) y cada pregunta abierta (Q-xx), para poder referenciarlos desde issues y el tablero Kanban. Los cambios entre versiones están en la sección 17.

## 1. Contexto y alcance

---

Una brigada de salud debe desplegar en sitio una infraestructura pequeña que preste servicios clínicos, administrativos y comunitarios **sin depender de Internet**. El kit se compone de **un mini PC** (Beelink EQi12), **un MikroTik CCR2004** que hace de switch y **un punto de acceso Wi-Fi** (TP-Link TL-WA801ND). El mini PC es a la vez el router/firewall del kit y el hipervisor de dos máquinas virtuales: una para los servicios clínicos y otra para los comunitarios. Si hace falta más memoria, se agrega como máximo **un equipo más** (una laptop del grupo). La alimentación segura (UPS) se incluye en el diseño de forma lógica, porque no se cuenta con el equipo físico. El enlace a Internet del sitio es opcional; en el laboratorio se simula con un router MikroTik conectado a la red de la universidad.

**Contenido para la comunidad.** Los contenidos deben servirle a la comunidad, no solo al personal de salud. Por eso, además de la literatura de salud (R7), el kit ofrece una **biblioteca educativa para niños** y contenido de salud y comunitario en **audio y video** (sección 10.5).

El criterio que guía el diseño es el del enunciado: construir una plataforma **pequeña, segura, reproducible y útil**, no reunir la mayor cantidad de tecnologías. Por eso hay un solo sistema operativo (Ubuntu Server 24.04) en el host y en las VMs, dos VLAN físicas, dos VMs y, para cada requisito, la herramienta más simple que lo cumple.

### Dentro del alcance de esta versión:

- Diseño lógico y físico, segmentación, plan IPv4/IPv6 (incluidas las direcciones link-local) y nombres de servicio.

- Selección de tecnologías por requisito (R1-R12) y su relación con las pruebas (P1-P13).
- Catálogo de VMs, criticidad de los servicios, perfiles por tipo de misión y dimensionamiento (cómputo, almacenamiento, red y energía).
- Estructura de la organización, repositorios y calendario.

**Fuera del alcance de esta versión:** configuración detallada de cada servicio (E2), guía de operación (E3), matriz de seguridad definitiva (E4) y tablero Kanban.

## 2. Requerimientos y trazabilidad

### 2.1 Requisitos técnicos

| #   | Requisito                  | Solución propuesta                                                                                                                                                                                      | Dónde                      |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| R1  | DHCPv4 y provisión IPv6    | Kea DHCPv4 con pools y reservas por MAC. radvd anuncia SLAAC con M=0, O=1 y Kea DHCPv6 stateless entrega DNS, dominio y NTP. Servidores con dirección estática                                          | kit01                      |
| R2  | DNS interno dual-stack     | BIND9 autoritativo para salud.movil (A, AAAA, PTR v4/v6), recursivo solo para las redes internas                                                                                                        | kit01                      |
| R3  | NTP                        | Chrony como servidor (ntp.salud.movil). Con Internet se sincroniza con fuentes externas (pool.ntp.org); sin Internet sigue como referencia con local stratum 10. VMs, switch y AP sincronizan contra él | kit01                      |
| R4  | Firewall y segmentación    | Dos VLAN 802.1Q + red de servidores virtual. <b>nftables</b> en una tabla inet (IPv4 e IPv6), denegar por defecto y registrar. NAT en una tabla aparte                                                  | kit01, sw01                |
| R5  | Portal cautivo             | Portal propio: nginx + un set de MAC en nftables con expiración. Cubre IPv4 e <b>IPv6</b>                                                                                                               | kit01                      |
| R6  | Aplicación de pacientes    | DHIS2 (Docker) + PostgreSQL, con cuentas locales                                                                                                                                                        | clinica01                  |
| R7  | Portal de literatura       | Kiwix (salud y contenido infantil) y Jellyfin (audio y video de salud y para la comunidad)                                                                                                              | comunidad01                |
| R8  | Formularios de preregistro | App propia mínima y asistida. Los datos se guardan en PostgreSQL de clinica01 y los consulta solo el grupo AD clínicos                                                                                  | comunidad01<br>→ clinica01 |
| R9  | Almacenamiento compartido  | SMB con autenticación AD: archivos (documentos y exportaciones) y contenido (medios y ZIM que se publican en comunidad01)                                                                               | clinica01                  |
| R10 | Identidad centralizada     | Samba AD DC (ad.salud.movil). La usan SMB, Grafana y la consulta de formularios                                                                                                                         | clinica01                  |
| R11 | Backups y restauración     | restic cifrado en un disco USB, en <b>modelo pull</b> : kit01 extrae los dumps de cada VM por SSH. Retención 7d/4s/3m                                                                                   | kit01, disco USB           |

| #   | Requisito             | Solución propuesta                                                                                                                                                                                                                                  | Dónde |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| R12 | Registros y monitoreo | Prometheus (node y blackbox exporters: disponibilidad, puertos, CPU, memoria y disco) y Grafana. rsyslog centraliza en kit01 los eventos de DHCP (Kea), DNS (BIND9), firewall (fw-drop) y autenticación (Samba AD y SSH), además del syslog de sw01 | kit01 |

## 2.2 Pruebas de aceptación: cómo se demostrarán

| #   | Prueba               | Evidencia prevista                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1  | Cliente comunitario  | ip a, ip -6 route (default via fe80::1), resolvectl status / ipconfig /all en un cliente de la VLAN 40                                                                                        |
| P2  | DNS                  | dig A / dig AAAA biblioteca.salud.movil, acceso por navegador sin IP. Extremo a extremo por IPv6 desde la red Interna: ping -6 biblioteca.salud.movil y curl -6 http://biblioteca.salud.movil |
| P3  | Aislamiento          | curl/nc desde la VLAN 40 hacia pacientes.salud.movil y hacia el SSH de kit01 → bloqueado (log fw-drop en kit01)                                                                               |
| P4  | Acceso público local | Desde la VLAN 40, después del portal: biblioteca, videos y registro.salud.movil accesibles                                                                                                    |
| P5  | Portal cautivo       | Un cliente nuevo es redirigido a portal.salud.movil, también sin Internet                                                                                                                     |
| P6  | Aplicación clínica   | Un usuario del personal clínico registra y consulta un paciente ficticio en DHIS2                                                                                                             |
| P7  | Identidad            | Un usuario AD inicia sesión en Grafana y en el recurso SMB archivos                                                                                                                           |
| P8  | Tiempo               | chronyc sources/tracking en clinica01, comunidad01 y una estación de la red Interna apuntando a ntp.salud.movil                                                                               |
| P9  | Pérdida de Internet  | Se desconecta el cable de wan0: DNS, NTP, DHIS2, formularios, biblioteca y videos siguen funcionando                                                                                          |
| P10 | Firewall IPv6        | Desde la VLAN 40, curl -6 permitido hacia comunidad01 y bloqueado hacia clinica01. Los dos destinos están en la misma red, así que se ve que la regla es por host                             |
| P11 | Restauración         | Borrar un archivo del recurso archivos o una tabla de prueba y restaurarla con restic restore desde el disco USB                                                                              |
| P12 | Reinicio             | Reinicio de kit01: servicios systemd, VMS con autostart y contenedores con restart: unless-stopped levantan solos                                                                             |
| P13 | Diagnóstico          | Falla inducida (p. ej. BIND9 detenido o PostgreSQL caído); se localiza con Grafana (sonda blackbox), los logs centralizados y systemctl/journalctl                                            |

## 2.3 Entregables y repositorio responsable

| Entregable                                                                        | Repositorio                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| E1 Arquitectura, E3 Operación, E4 Matriz de seguridad, E5 Respaldo, E6 Evidencias | docs                                                  |
| E2 Guía de despliegue                                                             | docs (narrativa) + README de cada repositorio técnico |
| E7 Repositorio técnico                                                            | network, platform, apps, observability                |
| E8 Sustentación                                                                   | docs/sustentacion                                     |

## 3. Supuestos y restricciones

### 3.1 Supuestos

| ID   | Supuesto                                                                                                                                                                            | Impacto si es falso                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-01 | El mini PC Beelink EQi12 (Intel Core i3-1220P de 10 núcleos y 12 hilos, 16 GB DDR4, SSD de 500 GB, <b>dos NIC de 1 GbE</b> ) estará disponible para el desarrollo y la sustentación | Si no estuviera, el mismo diseño corre en una laptop de 16 GB con un adaptador USB-Ethernet para la WAN                                                                                            |
| S-02 | El laboratorio presta el MikroTik CCR2004-16G-2S+PC (usado como switch) y el MikroTik RB3011 (uplink)                                                                               | Cualquier switch 802.1Q sirve; el uplink puede ser directo a la red de la universidad                                                                                                              |
| S-03 | El AP TP-Link TL-WA801ND v3 (firmware 3.16.9) en modo Multi-SSID etiqueta cada SSID con su VLAN (hasta cuatro) y deja su gestión en la VLAN del SSID1, como indica su interfaz web  | Se comprueba en la primera configuración. Si la gestión no respondiera etiquetada, ether2 pasaría a PVID 10 para la gestión; si el Multi-SSID con VLAN fallara, la red Interna sería solo cableada |
| S-04 | El uplink entrega IPv4 por DHCP con NAT y no entrega prefijo IPv6                                                                                                                   | Si entrega DHCPv6-PD, se puede agregar GUA más adelante; no cambia las políticas                                                                                                                   |
| S-05 | La demostración se hace en el laboratorio; el "sitio remoto" se simula                                                                                                              | Ninguno                                                                                                                                                                                            |
| S-06 | La carga esperada es de 5-10 dispositivos del personal y hasta 50 dispositivos simultáneos de la comunidad                                                                          | Ampliar el pool de la comunidad a /23 y agregar un AP                                                                                                                                              |
| S-07 | Todo el software es libre. Windows solo aparece como cliente opcional para unirse al dominio                                                                                        | Ninguno                                                                                                                                                                                            |
| S-08 | salud.movil es un dominio interno (no es un TLD público), así que no hay certificados públicos                                                                                      | Hace falta una CA interna (D-16)                                                                                                                                                                   |
| S-09 | Todos los datos de pacientes que se usen son ficticios                                                                                                                              | Ninguno                                                                                                                                                                                            |

| ID   | Supuesto                                                                                                           | Impacto si es falso                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| S-10 | El material propio de la comunidad se graba con ella y con su consentimiento; el kit solo lo almacena y lo publica | Jellyfin sigue publicando el contenido médico general |

### 3.2 Restricciones

| ID   | Restricción                                       | Consecuencia en el diseño                                                                   |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | No hay UPS física                                 | Alimentación segura implementada de forma lógica: NUT con dummy-ups y apagado ordenado (13) |
| C-02 | Un solo mini PC de 16 GB; a lo sumo un equipo más | Dos VMs, router en el host, perfiles por misión (10)                                        |
| C-03 | Sin Internet en sitio                             | Todo servicio esencial es local; las actualizaciones se aplican en base (R-05)              |
| C-04 | El equipo de red es prestado por el laboratorio   | Las configuraciones se versionan para poder reinstalarlas en cualquier momento              |

## 4. Decisiones de diseño

| ID   | Decisión                                                                                                                                                                                            | Alternativas descartadas                                 | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-01 | Kit = un mini PC (kit01) + MikroTik CCR2004 como switch (sw01) + AP multi-SSID (ap01); UPS lógica (C-01). Si falta RAM, se agrega una laptop (10.4)                                                 | Varios nodos KVM; un servidor físico por rol             | Es lo mínimo que cumple el enunciado. Cada VM conserva su IP y su MAC, así que moverla no cambia el direccionamiento, el DNS ni el firewall                                                                                                                                                              |
| D-02 | El host Ubuntu es el router/firewall: nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony y portal cautivo como servicios systemd                                                                                   | OPNsense como VM; pfSense; MikroTik                      | El núcleo de red no depende de ninguna VM. No hay que aprender FreeBSD para el router y se ahorran 3 GB de RAM. Las reglas son archivos de texto versionados, y una sola tabla inet aplica a IPv4 e IPv6                                                                                                 |
| D-03 | El RB3011 queda fuera del kit como uplink del sitio. El CCR2004 trabaja solo en capa 2 (sw01): un bridge con VLAN filtering, una sola interfaz de gestión en la VLAN 10 y el reenvío IP desactivado | CCR2004 como router/firewall del kit; RB3011 como switch | Un solo punto de enrutamiento y de política: si el CCR2004 también enrutara, habría reglas en dos equipos y el tráfico entre VLAN podría saltarse nftables. Como router, además, separaría las reglas IPv4 de las IPv6 y su portal (Hotspot) solo cubre IPv4. Desconectar el uplink sirve como prueba P9 |

| ID   | Decisión                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alternativas descartadas                  | Justificación                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-04 | <b>Ubuntu Server 24.04 LTS</b> en el host y en las VMs; KVM/libvirt; aplicaciones en Docker Compose <b>dentro de las VMs</b>                                                                                                                                                                      | Proxmox VE;<br>Docker en el host          | Un solo SO y un solo Ansible. Docker en el host reescribiría las reglas del firewall del router; dentro de las VMs no toca el firewall de kit01                    |
| D-05 | Identidad: <b>Samba AD DC en clinica01</b> , que también sirve los recursos SMB archivos y contenido                                                                                                                                                                                              | VM propia de identidad; FreeIPA; OpenLDAP | Cubre R9 y R10 con un solo servicio y sin otra VM (+1,5 GB). Es compatible con AD y LDAP para Grafana y la consulta de formularios                                 |
| D-06 | Pacientes: <b>DHIS2 con cuentas locales</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | OpenMRS; DHIS2 con login LDAP             | La sugiere el enunciado y tiene tracker de pacientes e imagen Docker oficial. Si AD falla, el registro de pacientes sigue funcionando                              |
| D-07 | Formularios: <b>app propia mínima y asistida</b> . Pocos campos y lenguaje simple; la llena el paciente desde su propio celular, o el personal le ayuda si lo necesita. Los datos se guardan en PostgreSQL de clinica01 con un usuario de solo INSERT; la consulta vive en clinica01 con login AD | LimeSurvey; formulario de DHIS2           | Un formulario corto se llena rápido desde el celular en la sala de espera. El paciente nunca deja datos en comunidad01, que es la VM expuesta a invitados          |
| D-08 | Contenido comunitario: <b>Kiwix</b> (biblioteca de salud y contenido infantil) + <b>Jellyfin</b> (audio y video: contenido médico general y contenido para la comunidad)                                                                                                                          | Kolibri; solo Kiwix                       | Jellyfin publica cualquier carpeta de audio o video sin preparación previa. Kolibri requiere Kolibri Studio (con Internet) para el contenido propio                |
| D-09 | Observabilidad: <b>Prometheus + Grafana + rsyslog en kit01</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Zabbix; Loki; monitoreo dentro de una VM  | Permite diagnosticar aunque una VM se caiga. Sin Internet no hay a dónde enviar alertas, así que se revisan en Grafana                                             |
| D-10 | Backups con <b>restic en modelo pull</b> : kit01 extrae por SSH los dumps de cada VM y los guarda cifrados en un disco USB                                                                                                                                                                        | rest-server append-only; push por SFTP    | Las VMs no tienen credenciales del repositorio de backups. Es otro medio físico y se desmonta al terminar. Se respaldan datos y configuraciones, no imágenes de VM |
| D-11 | IPv4 <b>10.20.&lt;id&gt;.0/24</b> , gateway .1                                                                                                                                                                                                                                                    | 192.168.<id>.0/24                         | Evita solaparse con el uplink 192.168.88.0/24 y se resume en una sola regla 10.20.0.0/16                                                                           |
| D-12 | IPv6 <b>ULA fd5a:fc7e:d716::/48</b> con un /64 por segmento; sin GUA                                                                                                                                                                                                                              | Solo GUA; 2001:db8::/32                   | Direcciones estables sin Internet. 2001:db8::/32 es solo para documentación (RFC 3849)                                                                             |
| D-13 | Organización con repos por dominio: .github, docs, network, platform, apps, observability                                                                                                                                                                                                         | Monorepo; un repo por servicio            | Trazabilidad por área y PRs pequeños                                                                                                                               |

| ID   | Decisión                                                                                                                                                                                                            | Alternativas descartadas                             | Justificación                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-14 | <b>Dos NIC:</b> wan0 hacia el uplink y lan0 como trunk 802.1Q hacia el switch                                                                                                                                       | WAN como VLAN 900 en el trunk                        | El Beelink EQi12 tiene dos NIC de 1 GbE (Q-01): la WAN queda separada físicamente y desaparece una VLAN                                                                                                                             |
| D-15 | <b>Dos VLAN físicas</b> (10 Interna y 40 Comunidad) + <b>red de servidores virtual</b> (br-srv, un bridge sin puerto físico dentro de kit01)                                                                        | Cuatro VLAN; tres VLAN con una de gestión aparte     | Menos configuración en switch y AP que con cuatro VLAN. El enunciado admite interfaces virtuales y firewalls como mecanismo de separación. Todo el tráfico entre redes pasa por nftables, incluso el que va entre las dos VMs (6.3) |
| D-16 | <b>TLS mixto</b> con la CA interna de Caddy (tls internal): HTTPS para registro, pacientes, archivos web y monitoreo; HTTP para biblioteca y videos                                                                 | HTTPS en todo; HTTP en todo lo comunitario           | El contenido público no lleva datos personales y así se evita la advertencia del navegador. Los formularios sí cifran: la advertencia se acepta una vez y el portal explica cómo instalar la CA                                     |
| D-17 | Credenciales fuera de Git: .env.example + ansible-vault                                                                                                                                                             | Contraseñas en el README; sops                       | Cumple "no contraseñas en texto plano" con una sola herramienta                                                                                                                                                                     |
| D-18 | <b>Gestión restringida:</b> SSH y GUIs de kit01 solo desde las IPs de administración reservadas en la red Interna y desde NetBird (wt0). A las VMs solo se llega a través de kit01 (ssh -J). No hay SSID de gestión | VLAN de gestión propia; SSID de gestión              | Ningún servicio de gestión escucha en la red de la comunidad. El riesgo de compartir VLAN con el personal clínico está en R-06                                                                                                      |
| D-19 | <b>Dos VMs separadas por público:</b> clinica01 (datos sensibles) y comunidad01 (lo que ve la comunidad). Se encienden según la misión                                                                              | Cinco VMs con una IP por rol; todo en el host        | Un compromiso de la biblioteca pública no alcanza los datos de pacientes. Cada VM se apaga o se mueve a una laptop sin tocar la otra                                                                                                |
| D-20 | IPv6 en clientes: <b>SLAAC + DHCPv6 stateless</b> (M=0, O=1), <b>sin RDNSS</b> . fe80::1 en cada interfaz interna de kit01                                                                                          | SLAAC + RDNSS; DHCPv6 stateful                       | Una sola pareja de mecanismos en todo el kit. DHCPv6 queda demostrado y la ruta por defecto IPv6 es predecible                                                                                                                      |
| D-21 | <b>NetBird solo en kit01</b> para administrar en remoto durante el desarrollo                                                                                                                                       | Subnet router de NetBird; WireGuard directo; sin VPN | Funciona detrás del NAT de la universidad sin abrir puertos. No es parte de la operación: sin Internet no está disponible y el kit no lo necesita                                                                                   |
| D-22 | Portal cautivo <b>propio</b> en kit01: nginx sirve la página de aceptación y un script agrega la MAC del cliente a un set de nftables (8 h)                                                                         | Portal de OPNsense; portal del AP                    | Al estar en la tabla inet, el mismo set autoriza IPv4 e IPv6. La página del portal sirve además de inicio con íconos hacia biblioteca, videos y registro                                                                            |

## 5. Arquitectura física

### 5.1 Inventario del kit

| Equipo                            | Rol                                                                      | Notas                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kit01 - mini PC Beelink EQi12     | Router/firewall, servicios de red, hipervisor de clinica01 y comunidad01 | Intel Core i3-1220P (10 núcleos, 12 hilos, hasta 4,4 GHz), 16 GB DDR4, SSD de 500 GB, dos NIC de 1 GbE (wan0 y lan0), fuente interna de 85 W                              |
| Disco USB (256 GB o más)          | Repositorio de backups (restic)                                          | Conectado a kit01; se monta solo durante el backup                                                                                                                        |
| MikroTik CCR2004-16G-2S+PC (sw01) | Conmutación L2 con VLAN 802.1Q                                           | RouterOS 7, CPU ARM de 4 núcleos, 4 GB de RAM, 16 puertos de 1 GbE y 2 SFP+ de 10 Gb/s, refrigeración pasiva, alimentación 36-57 V DC.                                    |
| TP-Link TL-WA801ND v3 (ap01)      | Wi-Fi con un SSID por VLAN                                               | Firmware 3.16.9 Build 150723. 802.11n en 2,4 GHz (300 Mb/s nominales), un puerto Ethernet de 10/100, hasta 4 SSID con VLAN, PoE pasivo con inyector incluido (9 V, 0,6 A) |
| UPS (lógica)                      | Alimentación segura y apagado controlado                                 | Sin equipo físico; NUT dummy-ups en kit01 (13)                                                                                                                            |
| Laptop (opcional)                 | Aloja comunidad01 si falta RAM                                           | Solo en el perfil "+1 equipo" (10.4)                                                                                                                                      |
| Fuera del kit: MikroTik RB3011    | Uplink del sitio (NAT a la red de la universidad)                        | 192.168.88.0/24, conectado directo a wan0                                                                                                                                 |

### 5.2 Conexiones y puertos de sw01

| Puerto        | Nombre en RouterOS                | Conectado a                             | Modo   | VLAN                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ether1        | ether1-kit01                      | kit01 (lan0)                            | Trunk  | 10 y 40 etiquetadas (20 solo en el perfil "+1 equipo"); solo admite tramas etiquetadas               |
| ether2        | ether2-ap01                       | ap01                                    | Trunk  | 10 (SSID Clínica y gestión del AP) y 40 (SSID Comunidad) etiquetadas; solo admite tramas etiquetadas |
| ether3        | ether3-laptop                     | Laptop (opcional)                       | Trunk  | 10 y 20 etiquetadas; deshabilitado si no se usa                                                      |
| ether4-ether8 | ether4-interna ... ether8-interna | Estaciones clínicas y de administración | Acceso | 10 (PVID 10, solo tramas sin etiqueta)                                                               |

| Puerto                         | Nombre en RouterOS | Conectado a | Modo                              | VLAN |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| ether9-ether16, sfp-sfpplus1-2 | -                  | Sin uso     | Deshabilitados y fuera del bridge | -    |

El RB3011 no pasa por sw01: va directo a wan0.

**Cómo sw01 hace de switch.** En RouterOS, cada puerto es por defecto una interfaz de router independiente. Para que conmute, los puertos en uso se agregan a un **bridge** (un switch dentro del equipo), llamado bridge-kit, con `vlan-filtering=yes`: la tabla de VLAN del bridge define qué VLAN lleva cada puerto, con etiqueta o sin ella, y descarta lo que no corresponda (filtrado de ingreso). Los puertos que no se usan quedan deshabilitados y fuera del bridge.

- **Gestión:** la única dirección de sw01 está en la interfaz `vlan10-Interna`, creada sobre el bridge (`10.20.10.2` y `fd5a:fc7e:d716:10::2`, ruta por defecto hacia `10.20.10.1`).
- **Sin enrutamiento:** el reenvío IPv4 e IPv6 está desactivado. Aunque el equipo es un router, no puede enrutar entre VLAN; todo el tráfico entre redes pasa por kit01.
- **Un solo chip:** todos los puertos del kit están en el primer chip de switch (`switch1: ether1-ether8`). El segundo chip (`switch2: ether9-ether16`) no conmuta con el primero por hardware y los SFP+ van directo a la CPU; mezclar chips haría pasar ese tráfico siempre por la CPU. Aun así, la CPU no es un límite para el tráfico del kit, muy por debajo de 1 Gb/s.
- **Acceso inicial:** por la consola serial RJ45 (115200 8N1) o por Winbox con la MAC, antes de que exista la VLAN de gestión.

#### Protección de sw01:

- Los servicios de gestión de RouterOS (SSH y Winbox) solo aceptan a kit01 y a las IPs de administración; telnet, FTP, web y API se desactivan.
- **DHCP snooping** en el bridge, con ether1 como único puerto de confianza: ningún otro puerto puede responder como servidor DHCPv4.
- RouterOS no tiene RA Guard como función. Se evalúa bloquear con reglas del bridge los RA que entren por puertos distintos de ether1; si no se pueden distinguir del resto de ICMPv6, queda como riesgo (R-06).

### 5.3 SSID

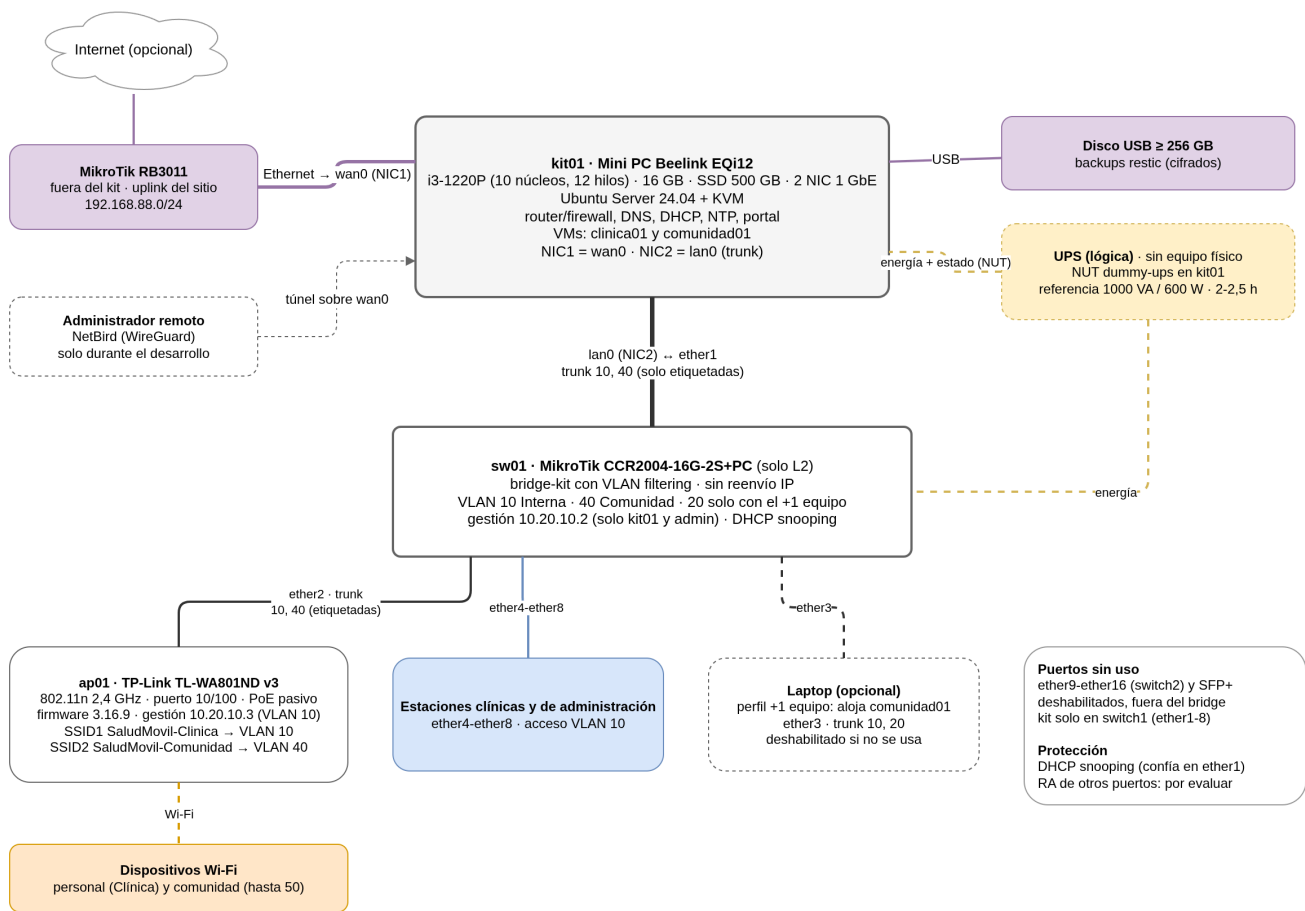
El AP (firmware 3.16.9) trabaja en modo Multi-SSID con VLAN: el tráfico de cada SSID sale **etiquetado** con su VLAN y la gestión del propio AP solo se alcanza desde la VLAN del **SSID1**, también etiquetada. Por eso SaludMovil-Clinica es el SSID1 (VLAN 10) y ether2 de sw01 es un trunk como ether1.

| Posición     | SSID                 | VLAN ID                                 | Seguridad                                |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>SSID1</b> | SaludMovil-Clinica   | 10 (Interna; también la gestión del AP) | WPA2-PSK con AES (el AP no soporta WPA3) |
| <b>SSID2</b> | SaludMovil-Comunidad | 40 (Comunidad)                          | Abierta + portal cautivo                 |

- **Dirección del AP:** fija, 10.20.10.3/24 con gateway 10.20.10.1. "Allow remote access" queda desactivado, así que la gestión solo responde desde la VLAN 10, que es donde están las IPs de administración. Por NetBird se llega a través de kit01.
- **Servidor DHCP del AP desactivado.** De fábrica viene activo y repartiría direcciones en la VLAN 10; se apaga antes de conectarlo a sw01.
- **Seguridad del AP:** aislamiento de clientes (*AP Isolation*), que es global y aplica a los dos SSID; WPS y SNMP desactivados.
- **Gestión:** página web por HTTP, solo en IPv4. Según su documentación, los clientes inalámbricos también pueden llegar a ella, así que la contraseña de fábrica se cambia antes de conectarlo (R-12).
- **Registro:** el AP no envía syslog; su registro se consulta en su propia página.

## 5.4 Diagrama físico

La fuente editable es `diagramas/diagrama-fisico.drawio` (draw.io); el PNG se regenera con `tools/build-diagrams.sh`.



## 6. Arquitectura lógica

La fuente editable es `diagramas/diagrama-logico.drawio`.

### Kit móvil de salud · diagrama lógico (v0.4)

Todo el tráfico entre redes pasa por nftables en kit01.  
Política por defecto: denegar y registrar (IPv4 e IPv6)  
ULA fd5a:fc7e:d716::/48 · gateway .1 / fe80::1 en cada red interna

Internet (opcional)

**RB3011** · uplink del sitio (fuera del kit)  
192.168.88.0/24 · NAT a la red de la universidad

wan0 (NIC1) · DHCPv4

**Administrador remoto** (NetBird, desarrollo)  
túnel WireGuard sobre wan0 · solo SSH y monitoreo

**kit01** · Mini PC Beelink EQi12 (i3-1220P, 16 GB, SSD 500 GB, 2 NIC 1 GbE) · Ubuntu Server 24.04 · router, firewall e hipervisor KVM

#### Núcleo de red (servicios systemd)

- nftables: filtro inet IPv4/IPv6 + NAT IPv4
- Kea DHCPv4 (pools y reservas) y DHCPv6 stateless
- radvd: SLAAC con M=0, O=1, sin RDNSS
- BIND9: zona salud.movil (A, AAAA, PTR)
- Chrony: ntp.salud.movil
- Portal cautivo: nginx + set de MAC (8 h)

#### Zonas de nftables

wan0 · lan0.10 Interna · lan0.40 Comunidad  
br-srv Servidores · wt0 NetBird  
La familia bridge filtra también entre las VMs  
Gestión (SSH, GUIs): solo admin .10-.29 y wt0

**br-srv · Red de servidores (bridge virtual, sin puerto físico)**  
10.20.20.0/24 · fd5a:fc7e:d716:20::/64 · gw .1 / fe80::1

**Servicios del host** · 10.20.20.10 ::10  
ns1 · ntp · monitoreo

**VM clinica01**  
10.20.20.11 · ::11  
4 vCPU · 7 GB  
• DHIS2 + PostgreSQL  
• Consulta de formularios  
• Samba AD DC  
• SMB: archivos, contenido  
*Accesible desde: Interna*

**VM comunidad01**  
10.20.20.12 · ::12  
2 vCPU · 2,5 GB  
• Caddy  
• Kiwix (biblioteca)  
• Jellyfin (videos)  
• Formularios (registro)  
*Accesible desde: Interna y Comunidad (80/443)*

5432  
INSERT  
22  
rsync

#### Soporte (host)

- Prometheus + Grafana (monitoreo)
- rsyslog central
- restic: backups pull por SSH
- NUT dummy-ups: apagado ordenado
- NetBird (wt0)
- libvirt/KVM: autostart de las VMs

**Disco USB**  
repositorio restic cifrado  
7d / 4s / 3m

**UPS lógica**  
NUT dummy-ups  
comunidad01 → clinica01 → kit01

lan0 (NIC2) · trunk 802.1Q · VLAN 10 y 40

**sw01** MikroTik CCR2004 (solo L2) · **ap01** TL-WA801ND, un SSID por VLAN

**VLAN 10 · Interna** (clínica + administración)  
10.20.10.0/24 · fd5a:fc7e:d716:10::/64 · gw .1 / fe80::1 · SLAAC + DHCPv6 stateless

**Estaciones cableadas**  
DHCPv4 .100-.199 (8 h)  
SLAAC + DHCPv6

**SSID SaludMovil-Clinica**  
WPA2-PSK (AES)  
personal de salud

**Administración**  
IPs reservadas .10-.29  
únicas con SSH y GUIs  
sw01 .2 · ap01 .3

**VLAN 40 · Comunidad** (invitados)  
10.20.40.0/24 · fd5a:fc7e:d716:40::/64 · gw .1 / fe80::1 · SLAAC + DHCPv6 stateless

**SSID SaludMovil-Comunidad**  
abierta + portal cautivo  
aislamiento de clientes (AP Isolation)

**Celulares de la comunidad**  
DHCPv4 .100-.250 (1 h)  
hasta 50 dispositivos

**Política**  
antes del portal: DHCP, DNS, portal  
después: comunidad01 80/443 e Internet (IPv4)  
*bloqueado: Interna, clinica01, gestión*

## 6.1 Las cuatro redes del enunciado

| Red del enunciado      | Cómo se implementa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interfaz en kit01                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Clínica/administrativa | VLAN 10 <b>Interna</b> : estaciones y SSID del personal                                                                                                                                                                                                                                        | lan0.10                            |
| Servidores             | <b>br-srv</b> : bridge virtual dentro de kit01, sin puerto físico, al que se conectan las VMs                                                                                                                                                                                                  | br-srv                             |
| Comunidad/invitados    | VLAN 40 <b>Comunidad</b> : SSID abierto con portal cautivo                                                                                                                                                                                                                                     | lan0.40                            |
| Administración         | <b>Plano de gestión</b> : IPs de administración reservadas por MAC en la Interna (10.20.10.10-29) y el túnel NetBird, que se trata como una extensión de esta red (mismas reglas, mismos usuarios y llaves). Son los únicos orígenes con SSH y GUIs; a las VMs solo se llega a través de kit01 | lan0.10<br>(filtrada por IP) y wt0 |

kit01 es el .1 (y fe80::1) de las tres redes internas, así que **todo el tráfico entre ellas pasa por nftables**. La WAN (wan0) solo hace NAT de IPv4 hacia el uplink.

## 6.2 Distribución dentro de kit01

- **Núcleo de red (host, systemd)**: nftables, Kea DHCPv4/DHCPv6, radvd, BIND9, Chrony y el portal cautivo (nginx). Si una VM falla, la red sigue funcionando: los clientes reciben dirección y nombre y ven el portal.
- **Soporte (host)**: Prometheus, Grafana, rsyslog central, restic (backups pull), NUT y NetBird.
- **VM clínica01**: DHIS2 + PostgreSQL y la consulta de formularios (Docker); Samba AD DC con los recursos archivos y contenido (nativo).
- **VM comunidad01**: Caddy, Kiwix, Jellyfin y la app de formularios (Docker).

Los servicios del host que usan los clientes (DNS, NTP y monitoreo) responden en una IP propia dentro de la red de servidores (10.20.20.10). Así, los clientes ven un "servidor de infraestructura" igual que en cualquier red, y si ese rol se moviera a una VM, la IP se iría con él.

## 6.3 Firewall

Una sola tabla inet de nftables filtra IPv4 e IPv6 con las mismas zonas: wan0, lan0.10 (Interna), lan0.40 (Comunidad), br-srv (Servidores) y wt0 (NetBird). La política por defecto es **denegar y registrar** (prefijo fw-drop). El NAT de salida va en otra tabla (ip nat), con una sola regla de masquerade de 10.20.0.0/16 hacia wan0, separada del filtrado como pide el enunciado.

Como br-srv vive en kit01, nftables también filtra **entre las dos VMs** (familia bridge). El único tráfico permitido entre ellas es el de formularios (comunidad01 → clínica01:5432) y la publicación de contenido (clínica01 → comunidad01:22). Con un switch físico de por medio, ese tráfico no pasaría por ningún firewall.

Ejemplo de cómo se escribe una política equivalente en IPv4 e IPv6:

```
table inet filtro {
    set portal_ok { type ether_addr; flags timeout; timeout 8h; }
    chain forward {
        type filter hook forward priority 0; policy drop;
        ct state established,related accept
        iifname "lan0.40" ether saddr @portal_ok ip daddr 10.20.20.12 tcp dport {
80, 443 } accept
        iifname "lan0.40" ether saddr @portal_ok ip6 daddr fd5a:fc7e:d716:20::12 tcp dport {
80, 443 } accept
        log prefix "fw-drop " drop
    }
}
```

## 6.4 Portal cautivo

1. Un cliente nuevo de la VLAN 40 solo alcanza DHCPv4, DHCPv6/NDP, DNS (10.20.20.10) y la página portal.salud.movil en kit01. Cualquier petición HTTP se redirige al portal.
2. El cliente acepta las condiciones. Un script agrega su MAC al set portal\_ok por 8 horas.
3. Ya autorizado, el cliente llega a comunidad01 (80/443) por IPv4 e IPv6 y, si hay Internet, sale por IPv4 con NAT. No hay salida a Internet por IPv6 (la red es ULA). Nunca llega a la red Interna, a clinica01 ni a los servicios de gestión.

Sin Internet, los sistemas operativos no pueden comprobar la conectividad y a veces no abren el portal solos. Para eso, BIND9 responde los dominios de detección de portal (connectivitycheck.gstatic.com, captive.apple.com, www.msftconnecttest.com) con la IP del portal (R-04). La página del portal también sirve de **inicio con íconos** hacia biblioteca, videos y registro.

## 6.5 Dependencias entre servicios (orden de arranque)

1. kit01: red (netplan), nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony, portal.
2. clinica01: Samba AD DC (necesita tiempo y DNS) → PostgreSQL → DHIS2 y consulta de formularios.
3. comunidad01: Caddy, Kiwix, Jellyfin, formularios (la app reintenta hasta que responde PostgreSQL de clinica01).
4. kit01: Prometheus, Grafana (login AD contra clinica01; si no responde, queda la cuenta local), backups.

El orden entre VMs se controla con el autostart de libvirt más un retardo. Dentro de cada VM, con depends\_on/healthchecks en Compose y Restart=on-failure en systemd.

## 7. Plan IPv4

### 7.1 Segmentos

| Red                 | Interfaz<br>kit01 | Subred          | Gateway               | Asignación                                 | Pool DHCP                    |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Interna (VLAN 10)   | lan0.10           | 10.20.10.0/24   | 10.20.10.1            | Estática (red) + reservas (admin) + DHCPv4 | 10.20.10.100-199 (lease 8 h) |
| Servidores          | br-srv            | 10.20.20.0/24   | 10.20.20.1            | Estática                                   | -                            |
| Comunidad (VLAN 40) | lan0.40           | 10.20.40.0/24   | 10.20.40.1            | DHCPv4                                     | 10.20.40.100-250 (lease 1 h) |
| WAN                 | wan0              | 192.168.88.0/24 | 192.168.88.1 (RB3011) | DHCP del RB3011                            | -                            |
| Parking (VLAN 999)  | -                 | -               | -                     | Sin L3                                     | -                            |

**Convención de hosts:** .1 gateway, .2 - .9 equipos de red, .10 - .29 servidores (Servidores) o estaciones de administración con reserva (Interna), .100 - .250 clientes.

### 7.2 Direcciones de infraestructura

| Host                | Función                                          | IPv4                                 | IPv6                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| kit01               | Gateway de cada red interna                      | 10.20.10.1 / 10.20.20.1 / 10.20.40.1 | fe80::1 y fd5a:fc7e:d716:{10,20,40}::1 |
| kit01 (servicios)   | DNS, NTP, monitoreo                              | 10.20.20.10                          | fd5a:fc7e:d716:20::10                  |
| sw01                | Switch (gestión)                                 | 10.20.10.2                           | fd5a:fc7e:d716:10::2                   |
| ap01                | AP (gestión)                                     | 10.20.10.3                           | - (el AP solo se gestiona por IPv4)    |
| clinica01           | DHIS2, Samba AD DC, SMB, consulta de formularios | 10.20.20.11                          | fd5a:fc7e:d716:20::11                  |
| comunidad01         | Kiwix, Jellyfin, formularios                     | 10.20.20.12                          | fd5a:fc7e:d716:20::12                  |
| Estaciones de admin | Reservas por MAC                                 | 10.20.10.10-29                       | SLAAC                                  |

## 8. Plan IPv6

### 8.1 Estrategia

- **Prefijo interno:** ULA fd5a:fc7e:d716::/48. El Global ID de 40 bits se generó aleatoriamente, como pide la RFC 4193. Es estable y no depende del proveedor.
- **Subredes:** un /64 por red, y el ID de subred coincide con el tercer octeto IPv4 (10.20.40.0/24 ↔ fd5a:fc7e:d716:40::/64).
- **Servidores:** direcciones estáticas que espejan el último octeto IPv4 (10.20.20.11 ↔ fd5a:fc7e:d716:20::11).
- **Sin GUA:** IPv6 es solo interno. Con ULA, los clientes prefieren IPv4 para salir a Internet (RFC 6724), así que IPv6 nunca queda como una vía sin portal.

### 8.2 Asignación por segmento

| Red        | Prefijo                | Mecanismo                                                | Flags RA | DNS               |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Interna    | fd5a:fc7e:d716:10::/64 | SLAAC + DHCPv6 stateless (DNS, dominio de búsqueda, NTP) | M=0, O=1 | DHCPv6 (y DHCPv4) |
| Servidores | fd5a:fc7e:d716:20::/64 | Estático; sin RA en br-srv                               | -        | Estático          |
| Comunidad  | fd5a:fc7e:d716:40::/64 | SLAAC + DHCPv6 stateless                                 | M=0, O=1 | DHCPv6 (y DHCPv4) |

radvd anuncia el prefijo con el flag A y el flag o, sin RDNSS. Kea DHCPv6 responde los Information-Request con el DNS fd5a:fc7e:d716:20::10, el dominio salud.movil y el NTP. Android no implementa DHCPv6: obtiene dirección IPv6 por SLAAC y usa el DNS que recibió por DHCPv4, que también responde AAAA.

### 8.3 Direcciones link-local

| Interfaz                          | Link-local             | Uso                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kit01 lan0.10,<br>lan0.40, br-srv | fe80::1 (fija)         | Origen de los RA, gateway IPv6 de clientes (default via fe80::1) y servidor DHCPv6 (escucha en ff02::1:2, responde desde fe80::1) |
| kit01 wan0                        | Automática (fe80::/64) | Sin uso: el uplink no entrega IPv6. Se ignoran los RA que lleguen por la WAN                                                      |
| clinica01,<br>comunidad01         | Automática             | Ruta por defecto estática via fe80::1 en br-srv                                                                                   |
| Clientes y sw01                   | Automática             | NDP y solicitudes DHCPv6                                                                                                          |

La misma fe80::1 en varias interfaces es válida, porque una link-local solo tiene sentido dentro de su enlace. Las link-local no se publican en DNS. El firewall las tiene en cuenta (8.4).

## 8.4 Seguridad IPv6

- Las reglas son **equivalentes en v4 y v6**: cada política tiene su par en la misma tabla inet (6.3).
- Se permite el ICMPv6 imprescindible (NDP, RS/RA, Packet Too Big, Time Exceeded, Parameter Problem; RFC 4890) desde fe80::/10 y desde la ULA. Solo kit01 emite RA (desde fe80::1); el AP aísla a los clientes inalámbricos entre sí y en sw01 se evalúa bloquear los RA de los demás puertos (sección 5.2, R-06).
- DHCPv6: entrada udp/547 desde fe80::/10 hacia kit01, en las redes Interna y Comunidad.
- El eco ICMP/ICMPv6 se permite desde la red Interna hacia kit01 y los servidores, y desde la Comunidad solo hacia su gateway. Así se puede demostrar la conectividad extremo a extremo y diagnosticar sin exponer los servidores a la comunidad.
- El portal cautivo autoriza por MAC, así que aplica igual a IPv4 e IPv6 (D-22).

## 9. DNS y nombres de servicio

Zona autoritativa salud.movil en BIND9 (kit01). Las zonas inversas son 10.20.in-addr.arpa y 6.1.7.d.e.7.c.f.a.5.d.f.ip6.arpa. La subzona ad.salud.movil se delega a Samba AD en clinica01. La recursión solo se permite a 10.20.0.0/16 y fd5a:fc7e:d716::/48. Los forwarders externos se usan solo cuando hay Internet; sin Internet, las zonas locales siguen respondiendo.

| Nombre                              | Destino                             | A           | AAAA                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| pacientes.salud.movil               | clinica01 (DHIS2)                   | 10.20.20.11 | fd5a:fc7e:d716:20::11 |
| archivos.salud.movil                | clinica01 (SMB)                     | 10.20.20.11 | fd5a:fc7e:d716:20::11 |
| consultas.salud.movil               | clinica01 (consulta de formularios) | 10.20.20.11 | fd5a:fc7e:d716:20::11 |
| dc01.ad.salud.movil                 | clinica01 (Samba AD DC)             | 10.20.20.11 | fd5a:fc7e:d716:20::11 |
| biblioteca.salud.movil              | comunidad01 (Kiwix)                 | 10.20.20.12 | fd5a:fc7e:d716:20::12 |
| videos.salud.movil                  | comunidad01 (Jellyfin)              | 10.20.20.12 | fd5a:fc7e:d716:20::12 |
| registro.salud.movil                | comunidad01 (formularios)           | 10.20.20.12 | fd5a:fc7e:d716:20::12 |
| ntp.salud.movil,<br>ns1.salud.movil | kit01                               | 10.20.20.10 | fd5a:fc7e:d716:20::10 |
| monitoreo.salud.movil               | kit01 (Grafana)                     | 10.20.20.10 | fd5a:fc7e:d716:20::10 |
| portal.salud.movil                  | kit01 (portal cautivo)              | 10.20.40.1  | fd5a:fc7e:d716:40::1  |

| Nombre                         | Destino | A                    | AAAA                           |
|--------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| kit01, sw01, ap01 .salud.movil | Gestión | 10.20.10.1 / .2 / .3 | fd5a:fc7e:d716:10::1 / ::2 / - |

## 10. Servicios, recursos y perfiles

### 10.1 Catálogo

| Equipo / VM  | IP                  | SO / runtime          | Servicios                                                                                                                              | vCPU          | RAM               | Disco                    |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| kit01 (host) | .1 en cada red, .10 | Ubuntu Server 24.04   | nftables, Kea DHCPv4/v6, radvd, BIND9, Chrony, nginx (portal y monitoreo), Prometheus, Grafana, rsyslog, restic, NUT, NetBird, libvirt | -             | 3 GB (reservados) | 40 GB                    |
| clinica01    | .11                 | Ubuntu 24.04 + Docker | DHIS2 (heap de 2 GB) + PostgreSQL/PostGIS, consulta de formularios, Caddy; Samba AD DC con archivos y contenido                        | 4             | 7 GB              | 40 GB + 120 GB de datos  |
| comunidad01  | .12                 | Ubuntu 24.04 + Docker | Caddy, Kiwix, Jellyfin (sin transcodificación), formularios                                                                            | 2             | 2,5 GB            | 20 GB + 120 GB de medios |
| Total        |                     |                       |                                                                                                                                        | 6 vCPU en VMs | 12,5 GB           | ≈ 340 GB                 |

Criterios de las cifras:

- **clinica01:** la guía de DHIS2 pide al menos 2 GB para una instancia pequeña, repartidos entre la JVM y PostgreSQL. Con 5-10 usuarios y Samba AD (≈ 0,5 GB) se asignan 7 GB. Se valida con una prueba de humo (R-03).
- **comunidad01:** Jellyfin consume poco si no transcodifica. Los videos se preparan antes en H.264/AAC a 480p (≈ 1 Mb/s, por la capacidad del AP; sección 13) y los audios en MP3, para que se reproduzcan directo.
- **Disco:** qcow2 con aprovisionamiento delgado; solo ocupa lo que se escribe (≈ 80-120 GB al inicio). Los ZIM de salud e infantiles ocupan unos pocos GB; el resto del espacio es para audio y video.

Todas las VMs llevan node\_exporter, rsyslog con reenvío a kit01, chrony apuntando a ntp.salud.movil, SSH solo con llave y solo desde kit01, cuentas individuales, sin login directo de root y ufw con entrada denegada por defecto (segunda capa detrás de nftables).

## 10.2 Criticidad de los servicios

| Nivel             | Servicios                                     | Dónde       | Si falla                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Núcleo de red | Firewall, DHCP, DNS, NTP, portal              | kit01       | No hay red: nadie obtiene dirección ni nombres. Por eso vive en el host y no depende de las VMs |
| 2 - Clínico       | DHIS2, consulta de formularios, Samba AD, SMB | clinica01   | No se registran pacientes. La comunidad sigue con biblioteca y videos                           |
| 3 - Comunitario   | Biblioteca, videos, registro                  | comunidad01 | La atención clínica sigue; el prerregistro se hace directamente en DHIS2                        |
| 4 - Soporte       | Monitoreo, backups, NetBird                   | kit01       | No afecta la atención; se pierde visibilidad o el respaldo del día                              |

## 10.3 Perfiles por tipo de misión

El mismo kit sirve para misiones distintas: según la misión, se enciende o no cada VM. El núcleo de red (kit01) siempre está encendido.

| Perfil                        | clinica01 | comunidad01 | SSID activos                           | RAM usada | Uso                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brigada de salud (referencia) | Sí        | Sí          | Clínica y Comunidad                    | ≈ 12,5 GB | Atención médica con sala de espera: prerregistro, biblioteca y videos                                                                                   |
| Jornada comunitaria           | No        | Sí          | Comunidad (y Clínica para el personal) | ≈ 5,5 GB  | Talleres educativos y biblioteca para niños, sin atención médica. Menos consumo eléctrico. El registro no está disponible y Grafana usa su cuenta local |
| Solo clínica                  | Sí        | No          | Clínica                                | ≈ 10 GB   | Atención sin servicios para la comunidad                                                                                                                |

Cambiar de perfil es `virsh autostart` / `virsh shutdown` de una VM, más activar o desactivar el SSID. El direccionamiento, el DNS y el firewall no cambian.

## 10.4 Perfil "+1 equipo"

Si DHIS2 necesita más memoria que la prevista (R-03), **comunidad01 se mueve a una laptop** con Ubuntu y KVM:

- La laptop se conecta a ether3 de sw01 (trunk 10 y 20). En kit01, br-srv agrega `lan0.20` como puerto y la VLAN 20 lleva la red de servidores hasta la laptop. Es el único caso en que existe la VLAN 20.
- comunidad01 conserva su IP y su MAC: se copia el `qcow2` y la definición (`virsh dumpxml` / `virsh define`), o se redespiega con Ansible.

- El tráfico entre clinica01 y comunidad01 sigue pasando por el bridge de kit01, así que nftables lo sigue filtrando.
- La laptop no se suspende (tampoco al cerrar la tapa) y tiene batería propia.

## 10.5 Contenido para la comunidad

| Servicio                  | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                | Cómo se actualiza                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Kiwix (biblioteca)</b> | Biblioteca médica en español (Wikipedia Médica), contenido enciclopédico para niños (Wikidia) y simulaciones educativas (PhET), descargados de la biblioteca de Kiwix                                                                                    | Archivos ZIM en el recurso contenido              |
| <b>Jellyfin (videos)</b>  | Dos bibliotecas. <b>Salud:</b> contenido médico general en audio y video (prevención, higiene, cuidado materno-infantil, primeros auxilios, cuándo consultar). <b>Comunidad:</b> material educativo y para niños y grabaciones de reuniones comunitarias | Archivos de audio y video en el recurso contenido |

**Flujo de publicación:** el personal sube el material al recurso SMB contenido de clinica01, con su usuario de AD. Un timer en clinica01 lo copia con `rsync` sobre SSH a comunidad01, con un usuario que solo puede escribir en la carpeta de medios. El flujo va siempre de clínica a comunidad, nunca al revés. La comunidad ve el contenido sin cuenta, con un usuario de Jellyfin de solo lectura; la administración de Jellyfin solo es accesible desde la red Interna.

## 10.6 Respaldo (resumen; detalle en E5)

| Qué                                          | Origen     | Método                                                                                  | Frecuencia                    |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BD de DHIS2 y de formularios</b>          | clinica01  | <code>pg_dump</code> ejecutado por SSH desde kit01 (usuario backup con comando forzado) | Diaria                        |
| <b>Dominio Samba AD</b>                      | clinica01  | <code>samba-tool domain backup offline</code>                                           | Diaria                        |
| <b>Recursos archivos y contenido</b>         | clinica01  | <code>rsync</code> pull hacia kit01                                                     | Diaria                        |
| <b>Configuraciones (/etc, Compose, .env)</b> | kit01, VMs | <code>rsync</code> pull                                                                 | Diaria y antes de cada cambio |

kit01 junta todo en un área temporal y ejecuta `restic` backup hacia el disco USB. El repositorio está cifrado y su clave vive en un archivo que solo lee root, desplegado desde `ansible-vault`. El disco se monta solo durante la ventana de backup. Retención: 7 diarios, 4 semanales y 3 mensuales (`restic forget --prune`). Las imágenes de VM no se respaldan: se reconstruyen con Ansible y luego se restauran los datos. Los medios de comunidad01 tampoco, porque son una copia de contenido.

## 10.7 Acceso remoto (desarrollo)

NetBird corre solo en kit01 (interfaz wt0, red 100.64.0.0/10, que no se solapa con 10.20.0.0/16). En nftables, wt0 es una zona más: solo admite SSH a kit01 y HTTPS a monitoreo. A las VMs, al switch y al AP se llega con `ssh -J kit01`. La clave de registro de NetBird nunca se versiona. NetBird no forma parte de la operación en campo: sin Internet no está disponible y el kit no lo necesita.

## 11. Matriz de flujos preliminar

Política por defecto: **denegar y registrar**. Todas las reglas aplican a IPv4 e IPv6, salvo que se indique otra cosa. "Admin" son las IPs 10.20.10.10-29 (reservadas por MAC) y wt0.

| ID   | Origen                    | Destino                | Puertos                                        | Justificación                                                                                            |
|------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-01 | Admin                     | kit01                  | 22, 443 (monitoreo), ICMP                      | Administración del kit                                                                                   |
| F-02 | kit01                     | clinica01, comunidad01 | 22                                             | Salto SSH de administración y backups pull                                                               |
| F-03 | Interna, Comunidad, VMs   | kit01 .10              | 53 tcp/udp, 123/udp                            | DNS y NTP                                                                                                |
| F-04 | Interna, Comunidad        | kit01                  | 67/udp; 547/udp desde fe80::/10; ICMPv6 NDP/RS | DHCPv4, DHCPv6 stateless y descubrimiento de vecinos                                                     |
| F-05 | Interna                   | clinica01              | 443, 445                                       | DHIS2, consulta de formularios, recursos SMB                                                             |
| F-06 | Interna                   | clinica01              | 88, 389, 464, 636, 135, 49152-65535            | Solo si se unen equipos al dominio (Q-03)                                                                |
| F-07 | Interna                   | comunidad01            | 80, 443                                        | Biblioteca, videos, registro y administración de Jellyfin                                                |
| F-08 | Comunidad (sin autorizar) | kit01                  | 80, 443 (portal)                               | Página del portal cautivo                                                                                |
| F-09 | Comunidad (autorizada)    | comunidad01            | 80, 443                                        | Biblioteca, videos y registro. <b>Única excepción</b> de la comunidad hacia la red de servidores         |
| F-10 | Comunidad (autorizada)    | Internet               | any, <b>solo IPv4</b> con NAT                  | Conectividad comunitaria, cuando hay Internet                                                            |
| F-11 | comunidad01               | clinica01              | 5432                                           | Formularios. pg_hba.conf solo acepta a comunidad01, con un usuario de solo INSERT. Filtrado en el bridge |

| ID   | Origen                 | Destino                                              | Puertos                                | Justificación                                                                                  |
|------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-12 | clinica01              | comunidad01                                          | 22                                     | Publicación de contenido (rsync, usuario restringido). Filtrado en el bridge                   |
| F-13 | kit01                  | clinica01                                            | 636                                    | Login LDAPS de Grafana contra AD                                                               |
| F-14 | kit01                  | clinica01, comunidad01                               | 9100                                   | Scraping de node_exporter (las sondas blackbox salen de kit01)                                 |
| F-15 | clinica01, comunidad01 | kit01 .10                                            | 514/tcp                                | Envío de logs (rsyslog)                                                                        |
| F-16 | sw01, ap01             | kit01                                                | sw01: 514/udp y 123/udp; ap01: 123/udp | Syslog y hora del switch; hora del AP (el AP no envía syslog)                                  |
| F-17 | clinica01, comunidad01 | Internet                                             | 80, 443, <b>solo IPv4</b>              | Actualizaciones de paquetes e imágenes, solo con Internet y en ventana de mantenimiento (R-05) |
| F-18 | kit01                  | Internet                                             | 53, 123/udp, 443, NetBird              | Forwarders DNS, NTP externo, actualizaciones y túnel de administración                         |
| F-19 | Todas                  | Todas                                                | ICMPv6 NDP/PMTU desde fe80::/10 y ULA  | Funcionamiento de IPv6 (RFC 4890)                                                              |
| F-20 | Comunidad              | Interna, clinica01, gestión de kit01 (22, monitoreo) | any                                    | <b>Bloqueado y registrado (P3/P10)</b>                                                         |
| F-21 | Interna (no admin)     | kit01 22, VMs 22                                     | any                                    | <b>Bloqueado y registrado:</b> SSH solo desde admin                                            |
| F-22 | Interna                | kit01, clinica01, comunidad01                        | Eco ICMP/ICMPv6                        | Diagnóstico y prueba extremo a extremo IPv4/IPv6 (P2)                                          |
| F-23 | Comunidad              | Su gateway (10.20.40.1, fe80::1)                     | Eco ICMP/ICMPv6                        | El cliente verifica su propia conectividad (P1)                                                |

## 12. Diagnóstico rápido

Procedimiento que otro administrador puede ejecutar (se detalla en E3):

1. Grafana (monitoreo.salud.movil): sondas blackbox de DNS, HTTPS y puertos de cada servicio; CPU, memoria y disco de kit01 y las VMs.
2. En kit01: `systemctl --failed, virsh list --all, journalctl -u kea-dhcp4-server -u named -u radvd, nft list ruleset, journalctl -k | grep fw-drop.`

3. En la VM afectada (ssh -J kit01): docker compose ps, docker compose logs, systemctl status samba-ad-dc.

## 13. Dimensionamiento y energía

- **Cómputo:** 6 vCPU en VMs, más los servicios del host, sobre los 12 hilos del i3-1220P (sobreasignación baja). La carga pico es la de DHIS2 durante su arranque y el registro.
- **Memoria:** 12,5 GB de 16 en el perfil de referencia:  $\approx 3,5$  GB de margen.
- **Almacenamiento:**  $\approx 340$  GB asignados ( $\approx 80$ -120 GB ocupados al inicio) en el SSD de 500 GB. Backups en un disco USB de 256 GB o más: con deduplicación, 30-60 GB para datos y configuraciones, más el tamaño de los medios de contenido.
- **Clientes:** 5-10 del personal y hasta 50 de la comunidad. El pool de la comunidad tiene 151 direcciones con lease de 1 h; el límite real lo pone el AP.
- **Red:** el trunk entre kit01 y sw01 es de 1 GbE. El cuello de botella es el AP: Wi-Fi 802.11n en 2,4 GHz (300 Mb/s nominales, del orden de 50-80 Mb/s reales compartidos entre todos los clientes) y un puerto Ethernet de 100 Mb/s. Por eso los videos se preparan a 480p ( $\approx 1$  Mb/s): caben unas 20-30 reproducciones simultáneas, y con 50 celulares conectados la experiencia depende sobre todo del espacio y la interferencia (R-13).

| Equipo                         | Consumo típico            | Pico                                    |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Mini PC Beelink EQi12          | $\approx 25$ W            | $\approx 60$ W (fuente interna de 85 W) |
| MikroTik CCR2004-16G-2S+PC     | $\approx 18$ W (estimado) | 36 W (ficha del fabricante)             |
| AP TL-WA801ND con inyector PoE | $\approx 4$ W             | 5,4 W (9 V $\times$ 0,6 A)              |
| Total (brigada de salud)       | $\approx 47$ W            | $\approx 101$ W                         |

**Alimentación segura (implementación lógica).** No se cuenta con UPS física, así que el diseño la trata como un componente lógico:

- **Dimensionamiento de referencia:** una UPS de 1000 VA/600 W tiene unos 200 Wh nominales, de los que se aprovecha cerca del 60 % ( $\approx 120$  Wh). Con la carga típica de unos 47 W daría una **autonomía estimada de 2 a 2,5 horas**; con la carga pico, algo más de una hora. En la jornada comunitaria, con clinica01 apagada, el mini PC consume menos y la autonomía aumenta.
- **Simulación:** en kit01, NUT usa el driver dummy-ups con un archivo de estado. Al cambiar el estado a OB (en batería) y luego a LB (batería baja), se simulan el corte y la batería baja.
- **Apagado ordenado:** upsmon ejecuta el script de apagado: comunidad01  $\rightarrow$  clinica01 (con espera a que PostgreSQL y Samba cierren)  $\rightarrow$  kit01.
- **Paso a hardware real:** con una UPS USB solo se cambia el driver (p. ej. usbhid-ups); el procedimiento no cambia.

### 13.1 Crecimiento: qué cambiaría con más usuarios

- **Separar la VLAN de gestión** de la Interna: es una subinterfaz más en kit01 y un puerto más en el switch (cierra R-06).
- **Pasar Samba AD a una VM propia** (+1,5 GB) y usar Samba miembro para los recursos.
- **clinica01 a 10-12 GB**, con la memoria repartida entre la JVM y PostgreSQL.
- **Un segundo nodo** con DNS secundario y réplica de la BD, para quitar el punto único de falla (R-01).
- **Un AP de doble banda (Wi-Fi 5 o 6) con puerto gigabit**, o un segundo AP, y el pool de la comunidad a /23 (S-06, R-13).

### 13.2 Sincronización cuando se recupera Internet

El enunciado no exige implementarla, pero sí documentarla. Queda **documentada y no implementada**:

| Qué                                | Hacia dónde                                                     | Cómo                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos de pacientes (DHIS2)</b>  | Instancia central de DHIS2 de la organización de salud          | Trabajos programados de sincronización de datos y metadatos de DHIS2, ejecutados solo cuando kit01 detecta salida a Internet                |
| <b>Formularios de prerregistro</b> | DHIS2 local                                                     | El personal convierte cada prerregistro en un registro del tracker al atender al paciente; viajan al servidor central con el resto de DHIS2 |
| <b>Contenido (ZIM y medios)</b>    | Desde la biblioteca de Kiwix y un repositorio central de medios | Descarga en base, nunca en campo (R-05); se carga en el recurso contenido y se publica con el flujo normal (10.5)                           |
| <b>Backups</b>                     | Copia externa (p. ej. almacenamiento de la organización)        | restic copy del repositorio del USB hacia un repositorio remoto cifrado                                                                     |

## 14. Riesgos y preguntas abiertas

| ID          | Riesgo / pregunta                                                                                                                                                       | Mitigación / siguiente paso                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R-01</b> | kit01 es un punto único de falla: es el router y el hipervisor                                                                                                          | Backups probados, apagado ordenado, reconstrucción con Ansible y restauración (P11). Segundo nodo como evolución (13.1)                                                                                                              |
| <b>R-02</b> | sw01 es un router (CCR2004): un error de configuración (una dirección en otra VLAN o el reenvío activado) lo haría enrutar entre VLAN y el tráfico se saltaría nftables | Reenvío IPv4 e IPv6 desactivado y una sola dirección (la de gestión), comprobados en cada cambio ( <code>/ip settings print</code> , <code>/ip address print</code> ); configuración exportada ( <code>/export</code> ) y versionada |
| <b>R-03</b> | DHIS2 consume mucha RAM                                                                                                                                                 | Heap limitado a 2 GB. Prueba de humo antes del hito de aplicaciones ( <code>docker stats</code> , tiempo de arranque). Si no alcanza, perfil "+1 equipo" (10.4)                                                                      |

| ID   | Riesgo / pregunta                                                                                                                                                                      | Mitigación / siguiente paso                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-04 | El portal cautivo es código propio y la detección de portal falla sin Internet                                                                                                         | Lógica mínima (una página, un script y un set de nftables). BIND9 responde los dominios de detección con la IP del portal. Pruebas con Android, iOS y Windows                                                                                                                                                                     |
| R-05 | Actualizaciones sin Internet                                                                                                                                                           | No se actualiza en campo. Se actualiza en base, en una ventana documentada en E3, con snapshot previo de cada VM. Imágenes Docker con versión fija, guardadas con <code>docker save</code> en el disco USB                                                                                                                        |
| R-06 | La red Interna mezcla personal clínico y administración: el switch y el AP son alcanzables dentro de la VLAN y una IP de administración se puede suplantar                             | Servicios de gestión de sw01 limitados por dirección ( <code>/ip service</code> ), DHCP snooping, credenciales individuales, SSH solo con llave, reservas por MAC y registro de accesos. Crecer = separar la VLAN de gestión (13.1)                                                                                               |
| R-07 | La laptop del perfil "+1 equipo" puede no estar disponible                                                                                                                             | Solo aloja comunidad01, el servicio menos crítico (10.2). Se vuelve al perfil de referencia                                                                                                                                                                                                                                       |
| R-08 | Nombres de interfaz que cambian entre reinicios o instalaciones; adaptador USB-Ethernet de la laptop opcional sin soporte de VLAN                                                      | Fijar el nombre por MAC en netplan ( <code>wan0</code> , <code>lan0</code> ). Probar la laptop temprano ( <code>ip link add link &lt;if&gt; name &lt;if&gt;.20 type vlan id 20</code> )                                                                                                                                           |
| R-09 | Samba AD DC y Docker en la misma VM; Samba recomienda no usar el DC como servidor de archivos en instalaciones grandes                                                                 | Para el tamaño del kit es aceptable. Se valida en el hito de servicios base. Si da problemas, AD pasa a su propia VM (+1,5 GB)                                                                                                                                                                                                    |
| R-10 | Material audiovisual con personas de la comunidad                                                                                                                                      | Solo con consentimiento; sin datos de pacientes en los medios; se publica en la red local, no en Internet                                                                                                                                                                                                                         |
| R-11 | NetBird depende de un servicio externo y de Internet                                                                                                                                   | Solo se usa para desarrollo. Se puede desactivar en campo ( <code>systemctl disable netbird</code> ) sin afectar el kit                                                                                                                                                                                                           |
| R-12 | El AP sale con la contraseña de fábrica ( <code>admin</code> ), se gestiona solo por HTTP e IPv4 y, según su manual, cualquier cliente inalámbrico puede llegar a su página de gestión | Antes de conectarlo: contraseña única guardada en <code>ansible-vault</code> , servidor DHCP propio desactivado, WPS y SNMP desactivados y "Allow remote access" apagado (gestión solo desde la VLAN 10); firmware revisado en base. La gestión se usa solo durante el mantenimiento. Evolución: un AP con VLAN de gestión propia |
| R-13 | El AP es de 2,4 GHz, 802.11n y con puerto de 100 Mb/s: con muchos celulares y video, el Wi-Fi se satura antes que cualquier otro componente                                            | Videos a 480p, aislamiento de clientes y canal elegido según el lugar. Prueba de carga con 10-20 celulares. Evolución: AP de doble banda con puerto gigabit (13.1)                                                                                                                                                                |
| Q-01 | ¿El mini PC tiene dos NIC?                                                                                                                                                             | <b>Cerrada:</b> sí (Beelink EQi12, dos NIC de 1 GbE). Se usa D-14 (WAN directa por <code>wan0</code> )                                                                                                                                                                                                                            |
| Q-02 | ¿Qué AP hay disponible?                                                                                                                                                                | <b>Cerrada:</b> TP-Link TL-WA801ND v3, con Multi-SSID y VLAN (sección 5.3)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q-03 | ¿Se unirá un cliente Windows al dominio?                                                                                                                                               | Si es así, habilitar F-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ID   | Riesgo / pregunta                                            | Mitigación / siguiente paso                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Q-04 | ¿El SSID clínico usará 802.1X?                               | <b>Cerrada:</b> no. WPA2-PSK con AES (el AP no soporta WPA3)                |
| Q-05 | ¿TLS para invitados?                                         | <b>Cerrada:</b> TLS mixto (D-16)                                            |
| Q-06 | ¿Acceso del docente a los repositorios?                      | Los repositorios son públicos. Se refuerza la regla de cero secretos (D-17) |
| Q-07 | ¿Qué laptop puede ser el "+1 equipo" (RAM, Ethernet, Linux)? | Inventariar en el hito de diseño                                            |
| Q-08 | ¿Entrega final el 11 de noviembre o el 23/25 de noviembre?   | Confirmar con el docente; el calendario (16) asume el 11 de noviembre       |

## 15. Organización del trabajo

**Organización GitHub:** kitsalud-movil-plats1

| Repositorio          | Contenido                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>.github</b>       | Perfil de la organización y plantillas de issues y PR                                                                                                                          |
| <b>docs</b>          | Arquitectura, decisiones, diagramas (draw.io), guías E2-E6 y sustentación                                                                                                      |
| <b>network</b>       | Red de kit01 (netplan, nftables, Kea, radvd, portal cautivo), switch y AP                                                                                                      |
| <b>platform</b>      | Base de kit01 (libvirt, VMs, NUT, NetBird), BIND9, Chrony, Samba AD de clinica01, backups (restic) y Ansible                                                                   |
| <b>apps</b>          | Compose de clinica01 (DHIS2, consulta de formularios) y de comunidad01 (Caddy, Kiwix, Jellyfin, formularios)                                                                   |
| <b>observability</b> | Prometheus, reglas de alerta, dashboards de Grafana, configuración de rsyslog                                                                                                  |
| <b>workspace</b>     | Espacio de trabajo: reglas para personas y agentes (AGENTS.md), plantillas de plan y evidencia, laboratorio virtual y script para clonar los repositorios. No es un entregable |

### Flujo de trabajo:

- Tablero en GitHub Projects: cada issue es la especificación de una tarea, con hito, tamaño, prioridad, equipo y bloqueos.
- main protegida en todos los repositorios; ramas feat/<numero>-<tema> o fix/<numero>-<tema> en el repositorio del issue.
- Antes de configurar, un plan de micro-tareas en el issue; cada micro-tarea se verifica (primero en el laboratorio virtual) antes de pasar a la siguiente, con un commit por micro-tarea.

- PR con al menos una revisión, Closes al issue y referencia al ID de decisión o requisito (p. ej. R2, D-20); la evidencia de verificación va en el PR.
- Las reglas completas están en AGENTS.md del repositorio workspace.
- Commits en español y en imperativo.
- Nunca se suben secretos: .gitignore los excluye; .env.example sirve de plantilla.

## 16. Calendario y próximos pasos

| Fecha                           | Hito                          | Tareas                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 de octubre                   | Entrega 1: diseño             | Documento v0.6, diagramas con los dispositivos, decisiones y sus razones (sección 4), restricciones, planeación (Kanban) y configuraciones base. Confirmar Q-07. Prueba de humo de DHIS2 (R-03) |
| 20-26 de octubre                | Servicios base                | kit01: netplan, nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony, NetBird. sw01 (CCR2004) y AP. clinica01 con Samba AD                                                                                       |
| 27 de octubre - 2 de noviembre  | Almacenamiento y aplicaciones | DHIS2, recursos SMB, comunidad01 (Kiwix, Jellyfin, formularios), TLS interno, flujo de contenido                                                                                                |
| 3-6 de noviembre                | Wi-Fi y seguridad             | Portal cautivo, matriz de flujos v4/v6 definitiva (E4), filtrado entre VMs                                                                                                                      |
| 7-9 de noviembre                | Resiliencia                   | Backups y restauración, apagado ordenado, autostart, observabilidad, prueba sin Internet                                                                                                        |
| 11 de noviembre (o 23/25, Q-08) | Entrega final                 | Guías E2/E3, evidencias P1-P13, limpieza del repositorio, sustentación                                                                                                                          |

## 17. Historial de cambios

| Versión | Fecha      | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1    | 2026-09-24 | Documento inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v0.2    | 2026-09-27 | Simplificación del diseño. Se elimina la DMZ (VLAN 50): biblioteca y formularios pasan a web01 en la VLAN 20. Se quitan el SSID de gestión, Alertmanager y SNMP, el login LDAP en DHIS2, apt-cacher-ng y la copia externa con rclone. Se fijan Caddy tls internal y ansible-vault. Se agrega el diagrama físico |
| v0.3    | 2026-09-28 | Ajuste al hardware disponible: recursos por VM, perfiles con laptops, de siete a cinco VMs, rsyslog en lugar de Loki, backups con rest-server                                                                                                                                                                   |

| Versión     | Fecha      | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>v0.4</b> | 2026-10-05 | <p>El host Ubuntu pasa a ser el router/firewall con nftables y desaparece OPNsense (D-02). Dos VLAN físicas y red de servidores virtual (D-15). De cinco VMs a dos, clinica01 y comunidad01, con perfiles por misión (D-19, 10.3) y un solo equipo adicional opcional (10.4). WAN directa por una segunda NIC (D-14). IPv6 con SLAAC + DHCPv6 stateless, sin RDNSS, y plan link-local (D-20, 8.3). Backups pull sin rest-server (D-10). Biblioteca educativa para niños y Jellyfin con contenido de salud y comunitario (D-08, 10.5). Formularios mínimos y asistidos (D-07). TLS mixto (D-16, cierra Q-05). NetBird para administración remota (D-21). Portal cautivo propio con cobertura IPv6 (D-22). Restricciones (3.2), criticidad (10.2), diagnóstico rápido (12), sincronización al recuperar Internet (13.2), calendario (16). Eco ICMP para la prueba IPv6 extremo a extremo (F-22, F-23). Se confirma que el mini PC tiene dos NIC (cierra Q-01). Diagramas en draw.io</p> |
| <b>v0.5</b> | 2026-10-05 | <p>Hardware real del kit: mini PC Beelink EQi12 (i3-1220P, 16 GB, 500 GB, dos NIC de 1 GbE), MikroTik CCR2004-16G-2S+PC como switch L2 (sw01) y AP TP-Link TL-WA801ND v3 (S-01 a S-03, D-03, sección 5). Puertos con la nomenclatura de RouterOS, todos en el chip switch1 (ether1-ether8), bridge bridge-kit con VLAN filtering, sin reenvío IP, DHCP snooping y gestión limitada (5.2). SSID Clínica con VLAN ID 1 sin etiqueta y WPA2-PSK; aislamiento global; gestión del AP solo IPv4 y sin syslog (5.3, F-16). Energía (<math>\approx 47</math> W típicos, 2-2,5 h de autonomía) y capacidad del AP recalculadas; videos a 480p (13). Riesgos R-02, R-12 y R-13. Se cierra Q-02</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |